

FT-303**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Nuclear Safety And Radioactive Materials**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) All parts of each question are to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को एक ही स्थान पर हल करें।

iv) Draw neat and clean diagram.

साफ और स्वच्छ चित्र बनाइए।

v) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define the following terms: 7

i) Radioactivity

ii) Ionizing effect

iii) Gamma rays

निम्न वक्तव्यों की व्याख्या करें।

i) रेडियोधर्मिता

ii) आयनकारी प्रभाव

iii) गामा किरणें

b) What is radioactive material? Explain the decay theories of radioactive material. 7

रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय सिद्धांत को समझाइये।

2. a) Explain Geiger-Muller (GM) counter with the help of diagram. 7

गीगर-मुलर (GM) काउंटर को चित्र की सहायता से समझाइए।

b) Describe ionizing radiation effect and their biological radiation exposure. 7

आयनकारी विकिरण प्रभाव और उनके जैविक विकिरण जोखिम का वर्णन करें।

3. a) What are the Handling and Emergency preparedness plan in Radiation emergency in Nuclear power plant? 7

परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विकिरण आपातकाल में हैंडलिंग और आपातकालीन तैयारी योजना क्या हैं?

b) Explain following nuclear materials in details: 7
Uranium, Plutonium and Thorium.

निम्नलिखित परमाणु सामग्रियों को विस्तार से समझाइए।

यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम

4. a) Explain dispersion of radioactivity releases from nuclear power plant. 7

परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाली रेडियोधर्मिता के फैलाव की व्याख्या करें।

b) Explain in detail the special case of radioactive iodine release in detail. 7

रेडियोधर्मी आयोडीन विमोचन के विशेष मामले को विस्तार से समझाइये।

5. a) With the help of relevant diagram, explain pressurized water reactor. 7
 प्रासंगिक आरेख की सहायता से दबावयुक्त जल रिएक्टर को समझाइए।
- b) Explain large break LOCA typical sequence in nuclear power plant. 7
 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बड़े ब्रेक LOCA विशिष्ट अनुक्रम की व्याख्या करें।
6. Write short note on Three Mile Island unit-2 accident. 14
 थ्री माइल आइलैंड यूनिट-2 दुर्घटना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
7. Write a short note on Fukushima station accident. 14
 फुकुशिमा स्टेशन दुर्घटना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
8. Write short notes on any two of the following: 14
 a) Diffusion of radioactive plume
 b) Survey meters
 c) Radiation detection
 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 अ) रेडियोधर्मी प्लम का प्रसार
 ब) सर्वेक्षण मीटर
 स) विकिरण का पता लगाना
